Μορφοποίηση Κειμένου & Σχόλια στην HTML

Bold, Italic, Δείκτες, Εκθέτες και οι 4 περιπτώσεις χρήσης σχολίων

ΜΕΡΟΣ 10

1. Μορφοποίηση Κειμένου (Text Formatting)

Η HTML παρέχει ειδικές ετικέτες για να δώσει έμφαση, στυλ ή μαθηματική/χημική σημασία σε λέξεις μέσα σε παραγράφους.

Ετικέτα	Περιγραφή & Σημασία	Παράδειγμα Κώδικα & Αποτέλεσμα
`<b>` / `<strong>`	**Έντονη γραφή (Bold).** Το `<strong>` προσθέτει σημασιολογική βαρύτητα.	`<p>Προσοχή: <strong>Σημαντικό! </strong></p>` Αποτέλεσμα: Προσοχή: **Σημαντικό!**
`<i>` / `<em>`	*Πλάγια γραφή (Italic).* Το `<em>` προσθέτει ακουστική έμφαση (emphasis).	`<p>Διάβασε το <em>βιβλίο</em>.</p>` Αποτέλεσμα: Διάβασε το *βιβλίο*.
`<sub>`	Δείκτης (Subscript). Τοποθετεί το κείμενο χαμηλότερα με μικρότερο μέγεθος.	`<p>Χημικός τύπος: H<sub>2</sub>O</p>` Αποτέλεσμα: Χημικός τύπος: H_2O
`<sup>`	Εκθέτης (Superscript). Τοποθετεί το κείμενο ψηλότερα (δυνάμεις, υποσημειώσεις).	`<p>Μαθηματικά: E = mc<sup>2</sup> </p>` Αποτέλεσμα: Μαθηματικά: $E = mc^2$

2. Σχόλια στην HTML: <!-- ... -->

Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη, αλλά διαβάζονται στον πηγαίο κώδικα. Χρησιμεύουν σε τέσσερις βασικές περιπτώσεις:

1. Προσθήκη Επεξήγησης (Add notes)

Σημειώσεις για τον προγραμματιστή ή την ομάδα που συντηρεί τον κώδικα.

```
<!-- Αρχή κεφαλίδας σελίδας -->
<header>...</header>
```

2. Απόκρυψη Περιεχομένου (Hide content)

Προσωρινή απόκρυψη ολόκληρων ενοτήτων χωρίς να διαγραφούν.

```
<!-- <section class="promo">
<p>Προσφορά 50%!</p> </section> -->
```

3. Εντοπισμός Σφαλμάτων (Debugging)

Απομόνωση τμημάτων κώδικα για να βρεθεί ποιο στοιχείο δημιουργεί πρόβλημα.

```
<!-- <div class="buggy-layout">
Έλεγχος αν αυτό χαλάει το grid </div> -->
```

4. Απόκρυψη Inline Τμήματος (Hide inline)

Απόκρυψη μόνο λίγων λέξεων μέσα σε μία πρόταση.

```
<p>Κόστος: 100€ <!-- (έκπτωση 20€)
--> τελικό.</p>
```

Προσοχή στη Σύνταξη των Σχολίων

Ένα σχόλιο ξεκινά πάντα με `<!--` και τελειώνει με `-->`. Μην αφήνετε κενά ανάμεσα στα σύμβολα (π.χ. το `< !--` είναι άκυρο) και μην τοποθετείτε σχόλια μέσα σε ένα άλλο σχόλιο (nested comments).

Περιγράμματα (Borders) & Shades of Gray

Ιδιότητες border-color, στυλ περιγράμματος και κλίμακες του γκρι σε HEX και RGB

ΜΕΡΟΣ 2Ο

1. Χρώμα & Στυλ Περιγράμματος (Border Color)

Για να εμφανιστεί περίγραμμα σε ένα στοιχείο, πρέπει να οριστεί τουλάχιστον το `border-style`. Μπορείτε να ορίσετε μεμονωμένα το πάχος (`border-width`), το είδος και το χρώμα (`border-color`), ή όλα μαζί στη συντομογραφία `border: 2px solid #333;`.

Συμπαγές Πλαίσιο (solid)
`style="border: 2px solid #2563eb;"`

Διακεκομμένο Πλαίσιο (dashed)
`style="border: 2px dashed #dc2626;"`

Στικτό Πλαίσιο (dotted)
`style="border: 2px dotted #059669;"`

Διπλό Πλαίσιο (double)
`style="border: 3px double #7c3aed;"`

2. Αποχρώσεις του Γκρι (Shades of Gray)

Στο μοντέλο RGB και HEX, το **γκρι** προκύπτει όταν και τα τρία κανάλια (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε) έχουν **ακριβώς την ίδια τιμή**. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο σκούρο είναι το γκρι (προς το μαύρο `#000000`), ενώ όσο υψηλότερη, τόσο πιο ανοιχτό (προς το λευκό `#ffffff`).

Δείγμα	HEX Code	RGB Format	Τυπική Χρήση στο Web
	#f8fafc / #f1f5f9	rgb(248, 250, 252)	Πολύ απαλό φόντο σελίδας / καρτών
	#e2e8f0 / #cbd5e1	rgb(226, 232, 240)	Διαχωριστικές γραμμές, περιγράμματα (borders)
	#94a3b8 / #808080	rgb(128, 128, 128)	Ουδέτερο ενδιάμεσο γκρι (Gray), placeholders
	#64748b	rgb(100, 116, 139)	Δευτερεύον κείμενο, ημερομηνίες, υποσέλιδα
	#334155	rgb(51, 65, 85)	Κύριο κείμενο ανάγνωσης (προτιμάται αντί καθαρού μαύρου)
	#0f172a / #1e293b	rgb(15, 23, 42)	Σκούρες κεφαλίδες, dark mode backgrounds

```
<!-- Παράδειγμα κάρτας με αποχρώσεις του γκρι και περίγραμμα --> <div style="background-color: #f8fafc; border: 1px solid #cbd5e1; padding: 12px;"> <h3 style="color: #0f172a;">Σκούρος Τίτλος</h3> <p style="color: #475569;">Κείμενο σε μεσαίο γκρι για ξεκούραστη ανάγνωση.</p> </div>
```

Ενσωμάτωση CSS: Inline, Internal & External

Οι τρεις μέθοδοι εισαγωγής στυλ, η δομή τους και πότε επιλέγουμε την καθεμία

ΜΕΡΟΣ 3Ο

1. Σύγκριση των Τριών Μεθόδων CSS

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να συνδέσουμε κανόνες CSS σε μία ιστοσελίδα. Η επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος του έργου και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του κώδικα.

Μέθοδος	Θέση στον Κώδικα	Πλεονεκτήματα & Χρήση
1. Inline CSS	Μέσα στην ετικέτα έναρξης με το attribute `style`	Άμεσο και γρήγορο για δοκιμές ή μοναδικές εξαιρέσεις. Έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα αλλά δεν επαναχρησιμοποιείται.
2. Internal CSS	Μέσα στην ετικέτα `<style>` εντός του `<head>`	Ιδανικό για αυτόνομες μονοσέλιδες εφαρμογές ή έγγραφα (όπως αυτό το PDF). Ορίζει κανόνες για ολόκληρη τη σελίδα.
3. External CSS	Σε ξεχωριστό αρχείο `.css` με σύνδεση μέσω `<link>`	**Η βέλτιστη πρακτική (Best Practice).** Ένα αρχείο CSS μορφοποιεί εκατοντάδες σελίδες και αποθηκεύεται στην cache.

2. Πρακτικά Παραδείγματα Σύνταξης

Παράδειγμα 1: Inline CSS

```
<h2 style="color: #2563eb; font-size: 20px;">Inline Τίτλος</h2> <p style="background-color: #f1f5f9; padding: 10px;">Inline παράγραφος.</p>
```

Παράδειγμα 2: Internal CSS (στο <head>)

```
<head> <style> body { background-color: #f8fafc; } h1 { color: #0f172a; font-size: 24px; } .highlight { color: #dc2626; font-weight: bold; } </style> </head>
```

Παράδειγμα 3: External CSS (Σύνδεση εξωτερικού αρχείου)

```
<!-- Εντός του <head> του αρχείου index.html --> <head> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> /* Μέσα στο ανεξάρτητο αρχείο style.css: */ p { line-height: 1.6; color: #334155; }
```

Κανόνας Προτεραιότητας (Cascading Order)

Αν το ίδιο στοιχείο επηρεάζεται από περισσότερες μεθόδους, ο κανόνας που βρίσκεται πιο κοντά στο στοιχείο υπερισχύει: **Inline CSS > Internal CSS > External CSS > Προεπιλογές Browser**.